



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CAMPUS ARARANGUÁ
CURSO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

**Ana Luísa da Rosa de Lima
João Vitor de Brito
Maria Eduarda do Amaral Costa
Rafael Farias Melo**

Trabalho Final

6

Disciplina de Informática na Educação I

**Araranguá
2026**

1. Introdução

O avanço das tecnologias digitais e da Inteligência Artificial tem possibilitado o desenvolvimento de novas metodologias educacionais voltadas para a aprendizagem ativa e significativa. Nesse contexto, o projeto COSMOS surge como um software educacional gamificado voltado ao ensino de Ciências da Natureza, abrangendo conteúdos de Física, Química, Biologia e Astronomia.

O sistema utiliza elementos de ficção científica e mecânicas de jogos para inserir o estudante em situações de sobrevivência espacial, nas quais a resolução de problemas depende da aplicação correta de conceitos científicos. Dessa forma, o software busca promover maior engajamento dos usuários e estimular o raciocínio crítico por meio de experiências imersivas.

2. Objetivo do Projeto

O principal objetivo do COSMOS é testar, reforçar e consolidar conhecimentos científicos através de uma experiência interativa baseada em texto. O usuário assume o papel de um tripulante espacial que enfrenta desafios e situações de emergência, precisando utilizar conceitos das Ciências da Natureza para tomar decisões e garantir sua sobrevivência.

Além da avaliação do conhecimento, o sistema visa transformar o processo de aprendizagem em uma experiência dinâmica, motivadora e contextualizada.

3. Arquitetura do Sistema e Tecnologias Utilizadas

O desenvolvimento do COSMOS foi realizado utilizando o ecossistema Python, organizado em três componentes principais: interface de usuário, processamento de linguagem natural e gerenciamento de dados.

3.1 Interface Web

A interface foi desenvolvida utilizando o framework Streamlit, escolhido por sua

capacidade de criar aplicações web de forma rápida e eficiente. O Streamlit é responsável por gerenciar os elementos de interação, como caixas de texto, botões, upload de arquivos e exibição das conversas entre usuário e sistema.

3.2 Núcleo de Inteligência Artificial

O sistema utiliza a Google Gemini API, especificamente o modelo Gemini 2.5 Flash, responsável pela geração dos desafios, narrativas e feedbacks educacionais. A escolha desse modelo ocorreu devido à sua baixa latência e elevada capacidade de interpretar e seguir instruções complexas definidas pelo sistema.

3.3 Processamento de Documentos

Para ampliar a personalização dos desafios, o COSMOS utiliza a biblioteca PyPDF2, que permite a extração de textos contidos em arquivos PDF enviados pelo usuário. Essas informações são incorporadas ao contexto fornecido ao modelo de Inteligência Artificial, possibilitando a criação de problemas baseados no conteúdo do documento.

3.4 Persistência e Segurança

O armazenamento de dados é realizado por meio de arquivos no formato JSON, utilizados para registrar históricos de interação. Já a biblioteca python-dotenv é empregada para proteger informações sensíveis, como chaves de acesso à API, contribuindo para a segurança do sistema.

4. Engenharia de Prompt

O comportamento do COSMOS é controlado pela variável `SYSTEM_PROMPT`, que define as regras de funcionamento da Inteligência Artificial.

Nesse contexto, a IA assume a persona de um Computador de Bordo, atuando como mestre da narrativa. A cada turno, o sistema gera obrigatoriamente uma nova situação de sobrevivência espacial acompanhada de três alternativas de resposta

(A, B e C).

Além disso, o sistema foi projetado para fornecer feedback educacional corretivo. Quando o usuário escolhe uma alternativa incorreta, a IA explica brevemente o erro científico cometido antes de prosseguir com a narrativa, promovendo a aprendizagem por meio da reflexão sobre o erro.

5. Personalização dos Desafios

Uma das funcionalidades mais relevantes do COSMOS é a possibilidade de utilizar documentos externos como fonte de conhecimento. Após o envio de um arquivo PDF, o texto extraído é incorporado ao prompt enviado ao modelo Gemini.

Dessa forma, o sistema consegue gerar desafios alinhados ao conteúdo fornecido pelo usuário, tornando a experiência mais personalizada e adequada às necessidades específicas de estudo.

6. Pane de Emergência (Modo Quiz Súbito)

O sistema também conta com uma funcionalidade denominada Pane de Emergência, acessada através do botão “Simular Pane”.

Ao ser acionada, essa ferramenta envia internamente uma instrução específica para a Inteligência Artificial gerar imediatamente uma situação crítica de sobrevivência espacial. Esse comando é ocultado da interface do usuário, que visualiza apenas a emergência criada pela IA, aumentando a imersão e a sensação de urgência durante a atividade.

7. Aprendizagem Baseada em Problemas e Gamificação

O COSMOS fundamenta sua estrutura na metodologia de Aprendizagem Baseada em Problemas (Problem-Based Learning – PBL) associada aos princípios da gamificação.

Nesse modelo, os desafios apresentados funcionam como problemas reais que exigem investigação, análise e tomada de decisão. O erro não é tratado como punição, mas como uma oportunidade de aprendizagem. Quando uma resposta incorreta é selecionada, o sistema explica as consequências científicas daquela escolha e apresenta novos caminhos para a continuidade da narrativa.

Essa estratégia fortalece o aprendizado por meio do feedback imediato e incentiva a construção ativa do conhecimento.

8. Fundamentação Teórica: John Dewey e o Pragmatismo Educacional

A principal base filosófica do projeto encontra-se nas ideias de John Dewey (1859–1952), filósofo e educador norte-americano reconhecido por defender uma educação centrada na experiência e na resolução de problemas.

Segundo Dewey, o aprendizado ocorre de forma mais efetiva quando o indivíduo enfrenta situações reais que exigem reflexão e ação. Essa perspectiva é conhecida como Pragmatismo Progressista e serviu de base para o desenvolvimento da metodologia PBL.

O filósofo descreveu o processo de aprendizagem por meio do chamado Ato de Pensar Reflexivo, composto por cinco etapas:

1. Identificação de uma situação problemática;
2. Compreensão e análise do problema;
3. Formulação de hipóteses de solução;
4. Raciocínio e tomada de decisão;
5. Teste das hipóteses e reconstrução da experiência.

O funcionamento do COSMOS reproduz esse ciclo em cada desafio apresentado ao jogador. As crises espaciais representam situações problemáticas que exigem análise, escolha de alternativas e avaliação imediata das consequências, promovendo a aprendizagem através da experiência prática.

Portanto, o software pode ser caracterizado como uma aplicação educacional baseada na Epistemologia Instrumentalista de John Dewey, na qual o conhecimento científico é utilizado como ferramenta para compreender, resolver problemas e transformar a realidade.

9. Conclusão

O COSMOS demonstra como a integração entre Inteligência Artificial, gamificação e metodologias ativas pode contribuir para a inovação educacional. Ao transformar conteúdos de Ciências da Natureza em desafios interativos de sobrevivência espacial, o sistema promove maior engajamento dos estudantes e estimula a aprendizagem significativa.

Além disso, sua fundamentação teórica baseada na Aprendizagem Baseada em Problemas e nas ideias de John Dewey reforça o papel do aluno como protagonista do processo educativo. Dessa forma, o projeto apresenta-se como uma solução tecnológica capaz de unir entretenimento, conhecimento científico e desenvolvimento do pensamento crítico em um único ambiente de aprendizagem.